

TD — Limites de fonctions

Terminale — Parties 1, 2 et 3 : limites en l'infini/en un point, limites usuelles, opérations sur les limites

Exercice 1 — Limites en l'infini et en un point

1. Déterminer les limites suivantes en justifiant à partir de la définition (idée intuitive du cours) :

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^4$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(5 - \frac{1}{x}\right)$

2. Soit $f(x) = \frac{2}{x}$.

a) Étudier $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$.

b) La fonction f admet-elle une limite en 0 ? Justifier.

3. Soit $g(x) = \frac{-1}{x-2}$.

a) Étudier $\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x)$.

b) Que peut-on en conclure sur l'existence d'une limite de g en 2 ?

Exercice 2 — Limites des fonctions usuelles

1. Calculer les limites suivantes en utilisant la règle sur les polynômes (limite du terme de plus haut degré) :

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^4 - 7x^2 + 2)$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^3 + 5x - 1)$

c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 100x)$

2. Calculer les limites suivantes en utilisant la règle sur les fractions rationnelles (quotient des termes de plus haut degré) :

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^2 - 3x}{2x^2 + 1}$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 + 4x}{2x^2 - 1}$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7x + 1}{x^2 - 3}$

3. Calculer :

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x}$
 - b) $\lim_{x \rightarrow 9} \sqrt{x}$
 - c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x} + 4)$
-

Exercice 3 — Opérations sur les limites

Dans chaque cas, on donne les limites de f et g en $+\infty$. Utiliser les règles sur les opérations (somme, produit, quotient) pour déterminer, quand cela est possible, la limite demandée. Si l'on tombe sur une forme indéterminée, se contenter de l'indiquer (sans chercher à la lever).

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 4$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.
 - a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + g(x))$
 - b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) \times g(x))$
 - c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$.
 - a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + g(x))$
 - b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) \times g(x))$
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.
 - a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) \times g(x))$ — que remarque-t-on ?
4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.
 - a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - g(x))$ — que remarque-t-on ?
5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -3$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$ (avec $g(x) > 0$ au voisinage de $+\infty$).
 - a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$